

Diagrammes d'états-transitions

Année universitaire: 2025-2026



Diagramme d'états-transitions

Objectif : Décrire le **comportement dynamique** d'une entité (logiciel, composant, objet...)

Comportement décrit par états + transitions entre les états

- **État** : abstraction d'un **moment de la vie d'une entité** pendant lequel elle satisfait un ensemble de conditions
- **Transition** : **changement** d'état

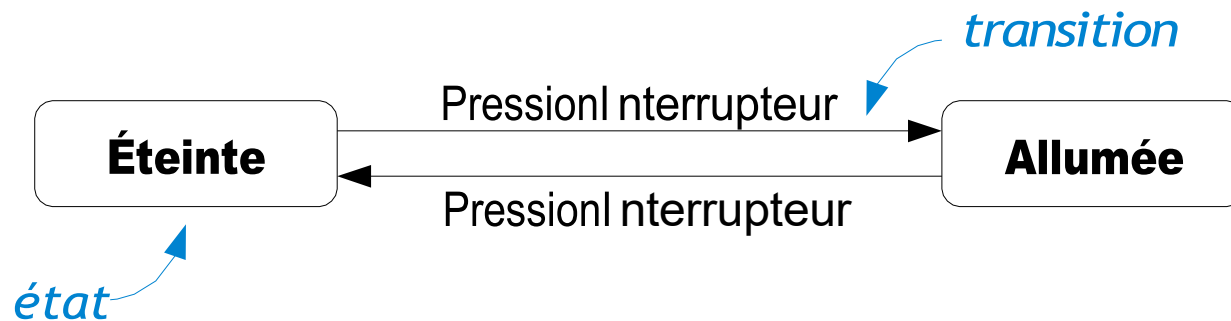


Diagramme d'états-transitions

Objectif : Décrire le comportement dynamique d'une entité (logiciel, composant, objet...)

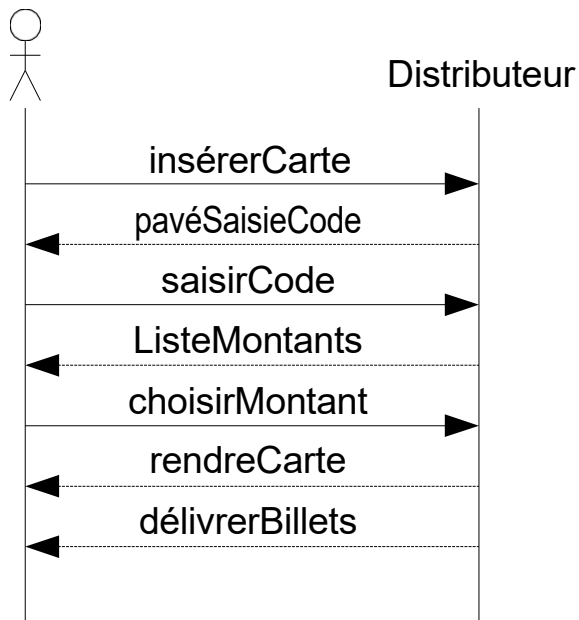
Comportement décrit par états + transitions entre les états

- **État** : abstraction d'un moment de la vie d'une entité pendant lequel elle satisfait un ensemble de conditions
- **Transition** : changement d'état

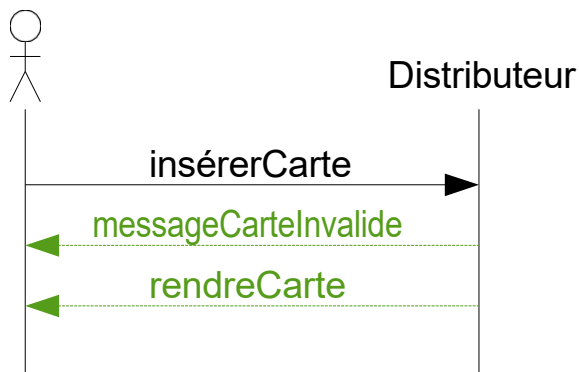
Intérêt :

- Vue synthétique de la dynamique de l'entité
- Regroupe un ensemble de scénarios

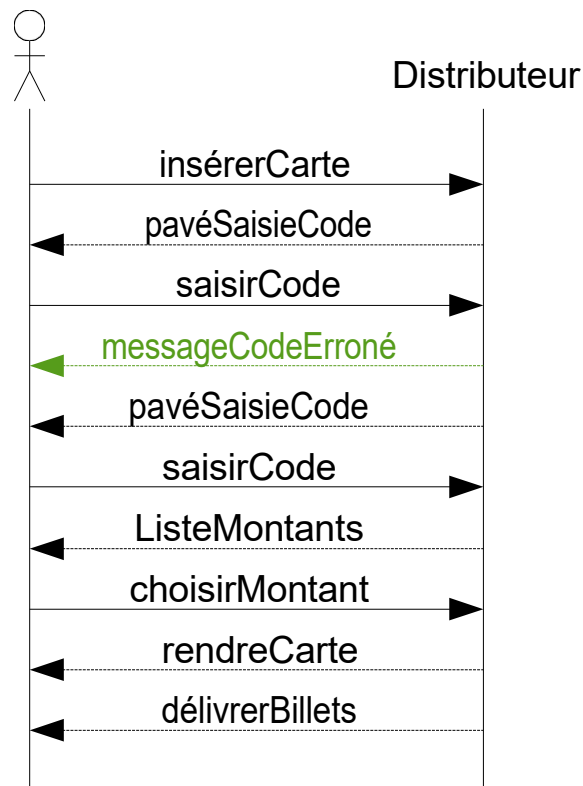
Exemple : distributeur automatique



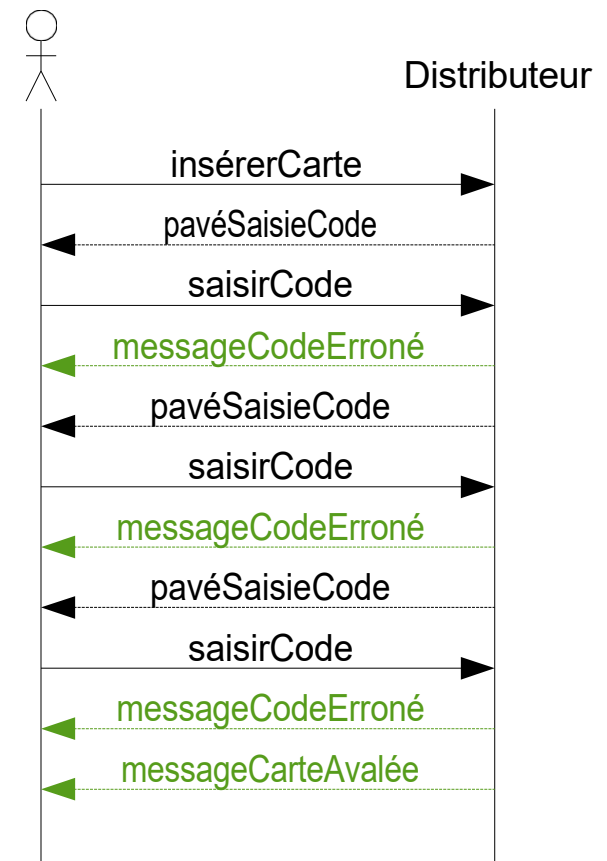
Scénario principal



Carte invalide

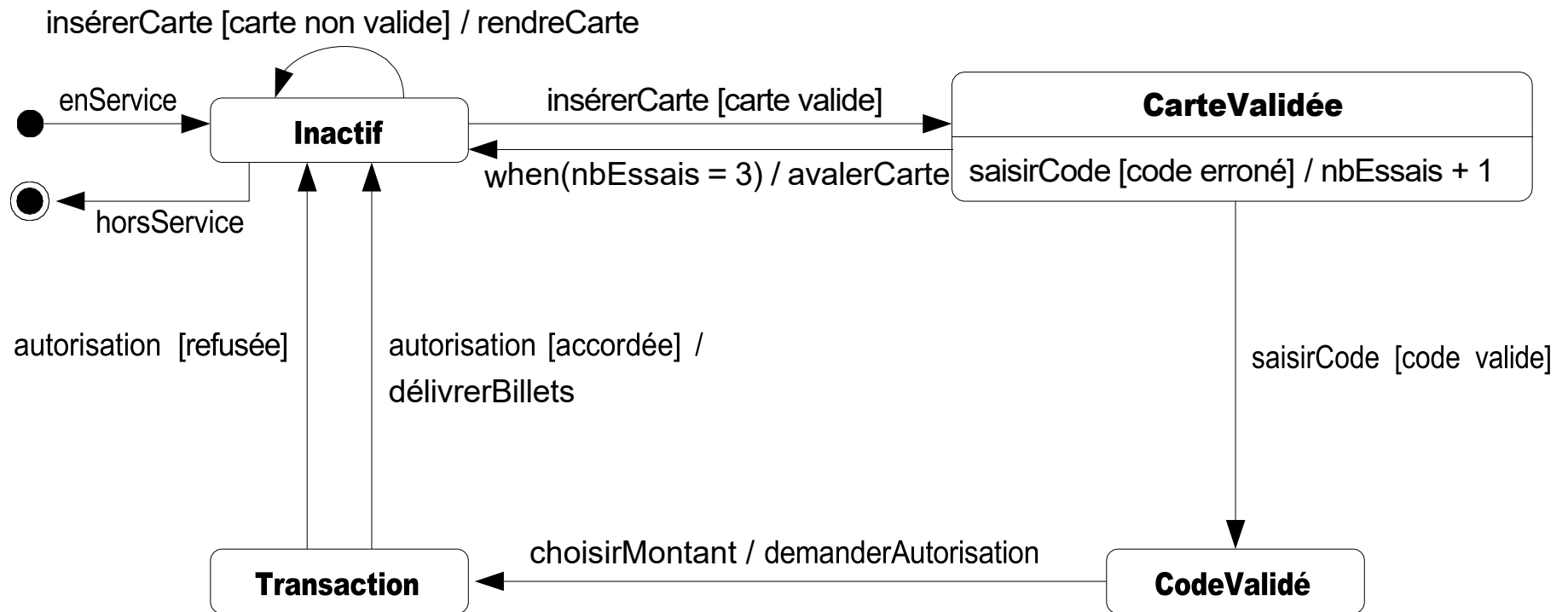


Une erreur de code



Trois erreurs de code

Diagramme états-transitions correspondant



État

Types d'états

- État initial ●

Initialisation du système, exécution du constructeur de l'objet

- État final ●

Fin de vie du système, destruction de l'objet

- États intermédiaires : étapes de la vie du système, de l'objet

ÉtatSimple

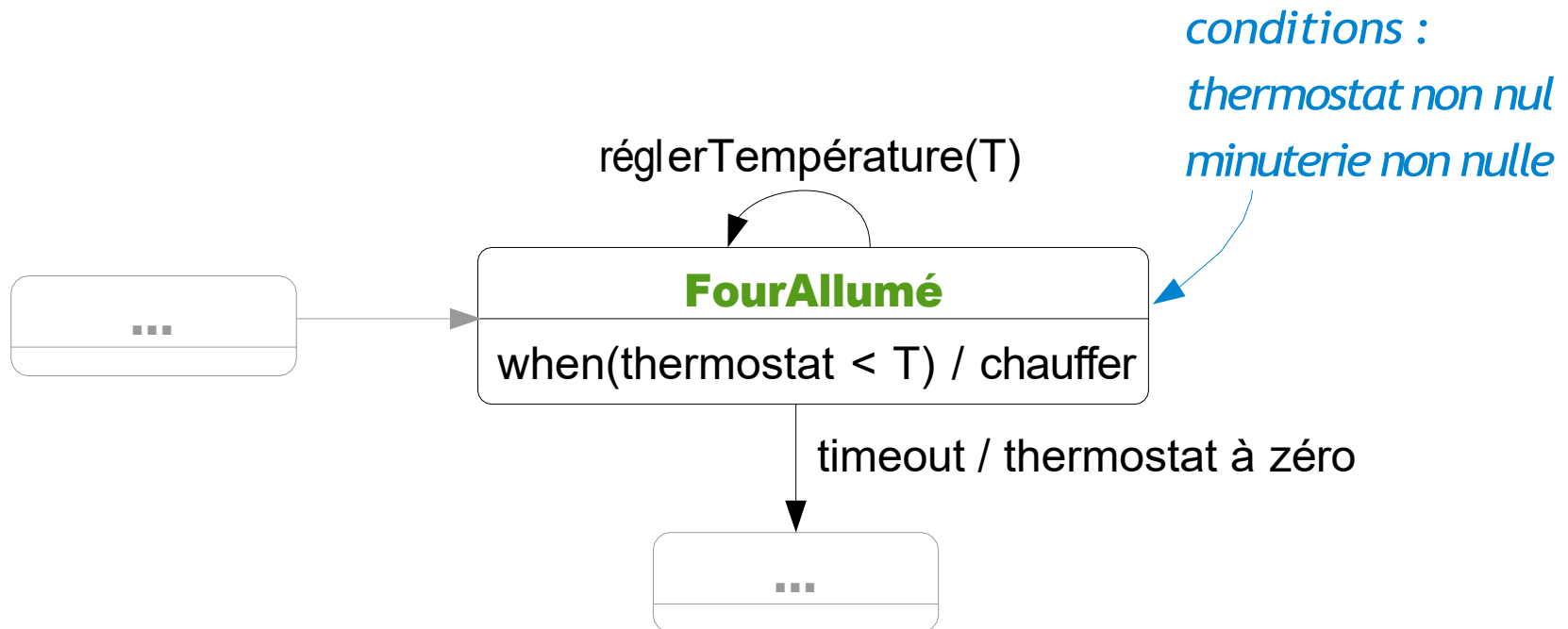
ÉtatAvecEvt

event1 [cond1] / action1
event2 [cond2] / action2

État

Caractéristiques d'un état :

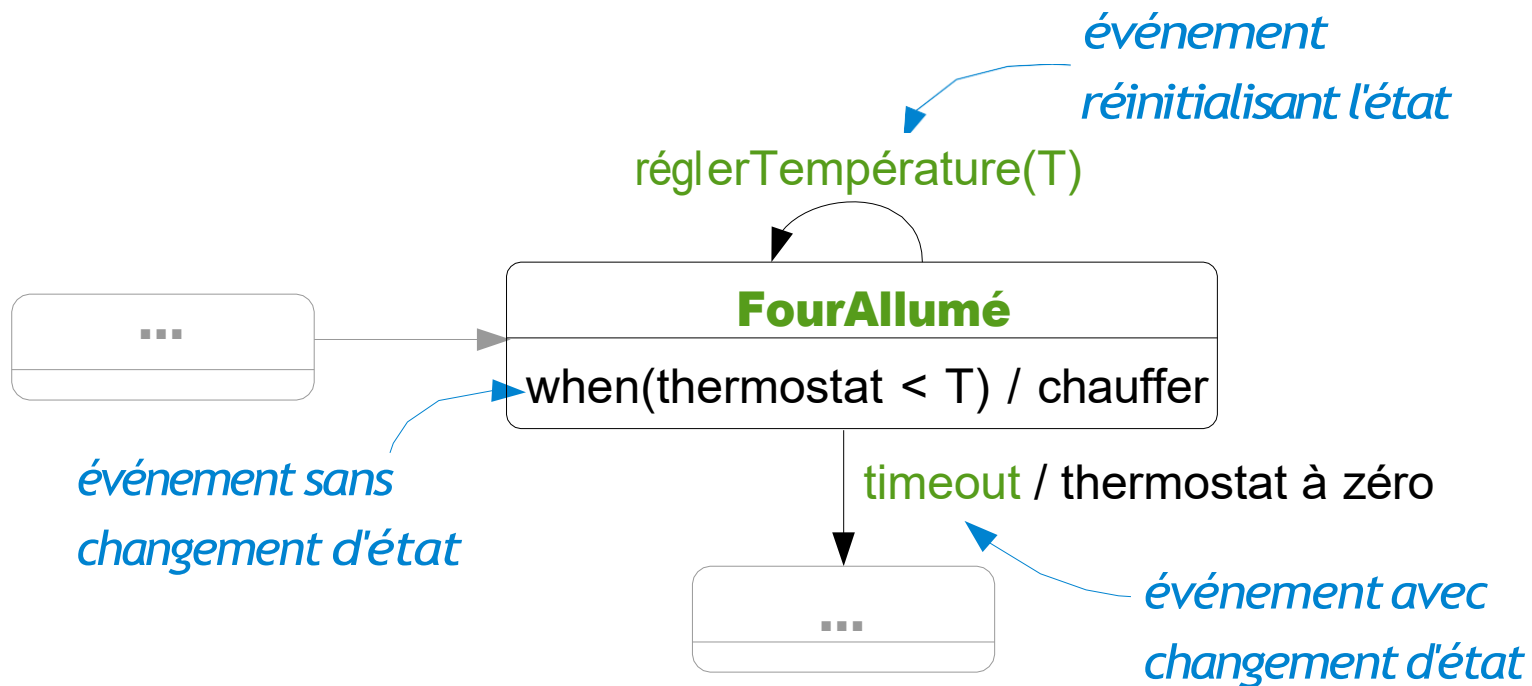
- Conditions vérifiées
- Événements attendus



État

Caractéristiques d'un état :

- Conditions vérifiées
- Événements attendus



Événement

Événement : Fait instantané venant de l'extérieur du système et survenant à un instant donné

Types d'événements :

- **Signal** : réception d'un message asynchrone
- **Appel d'une opération** (synchrone) : liée aux cas d'utilisation, opération du diagramme de classes...
- **Satisfaction d'une condition** booléenne : **when**(*cond*), évaluée continuellement jusqu'à ce qu'elle soit vraie
- **Temps**
 - Date relative : **when**(date = *date*)
 - Date absolue : **after**(*durée*)

Action

Action : Réaction du système à un événement

Caractéristiques : atomique, instantanée, non interruptible

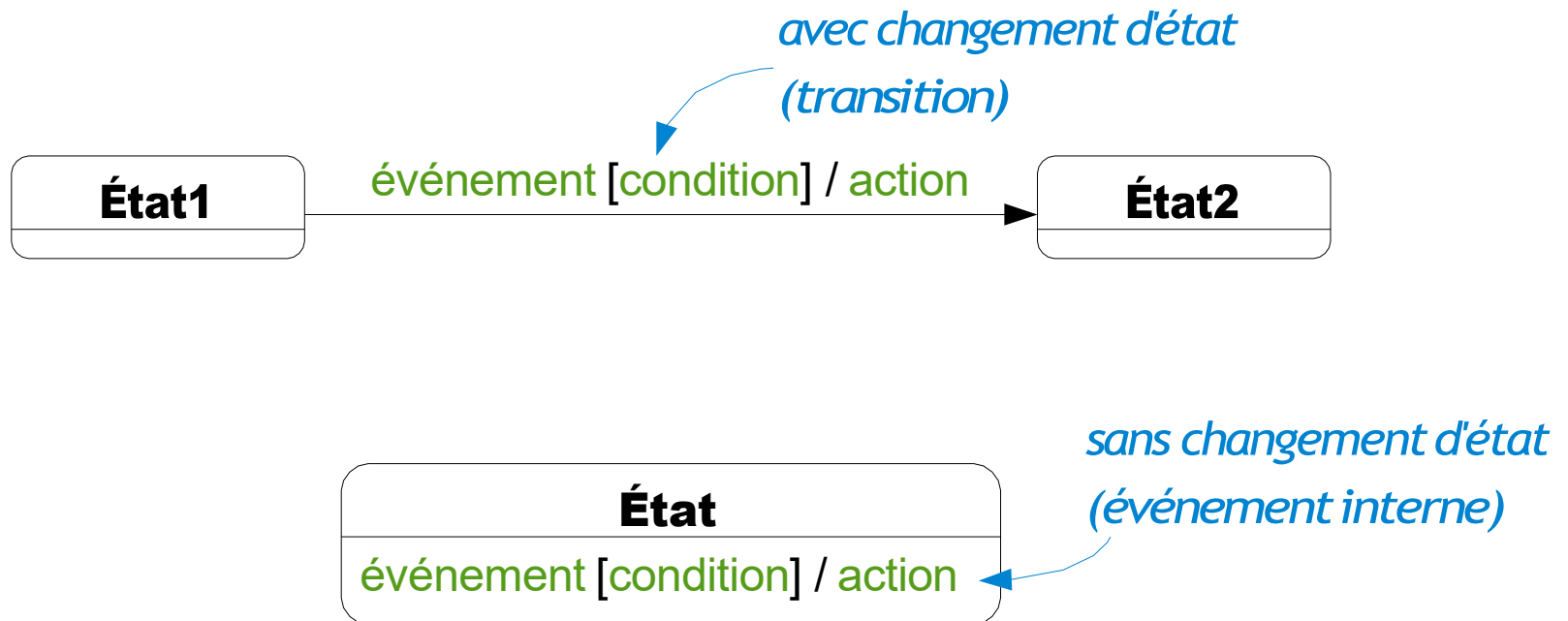
Exemples d'actions (syntaxe laissée libre) :

- affectation
- envoi d'un signal
- appel d'une opération
- création ou destruction d'un objet

Action déclenchée par un événement

événement [condition] / action

Lorsque l'événement se produit, si la condition est vérifiée, alors l'action est effectuée



Dynamique d'un état

Événements internes à l'état :

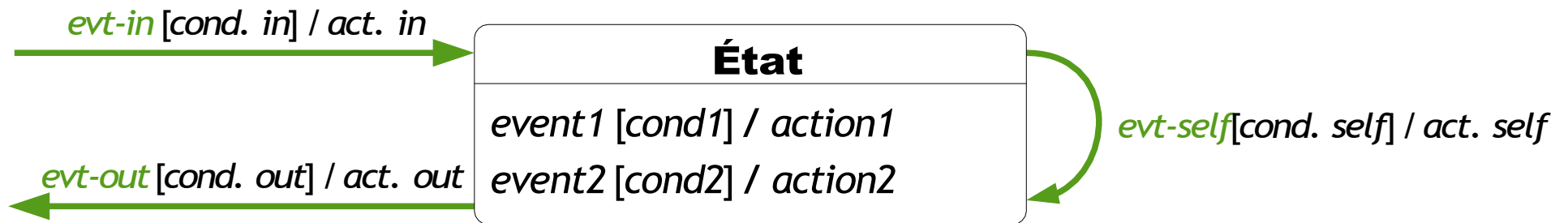
- Événement sans changement d'état : *event*

État
<i>event1</i> [<i>cond1</i>] / <i>action1</i> <i>event2</i> [<i>cond2</i>] / <i>action2</i>

Dynamique d'un état

Événements externes à l'état : transitions

- Transition vers l'état : *evt-in*
- Transition depuis l'état : *evt-out*
- Transition depuis l'état vers lui-même : *evt-self*

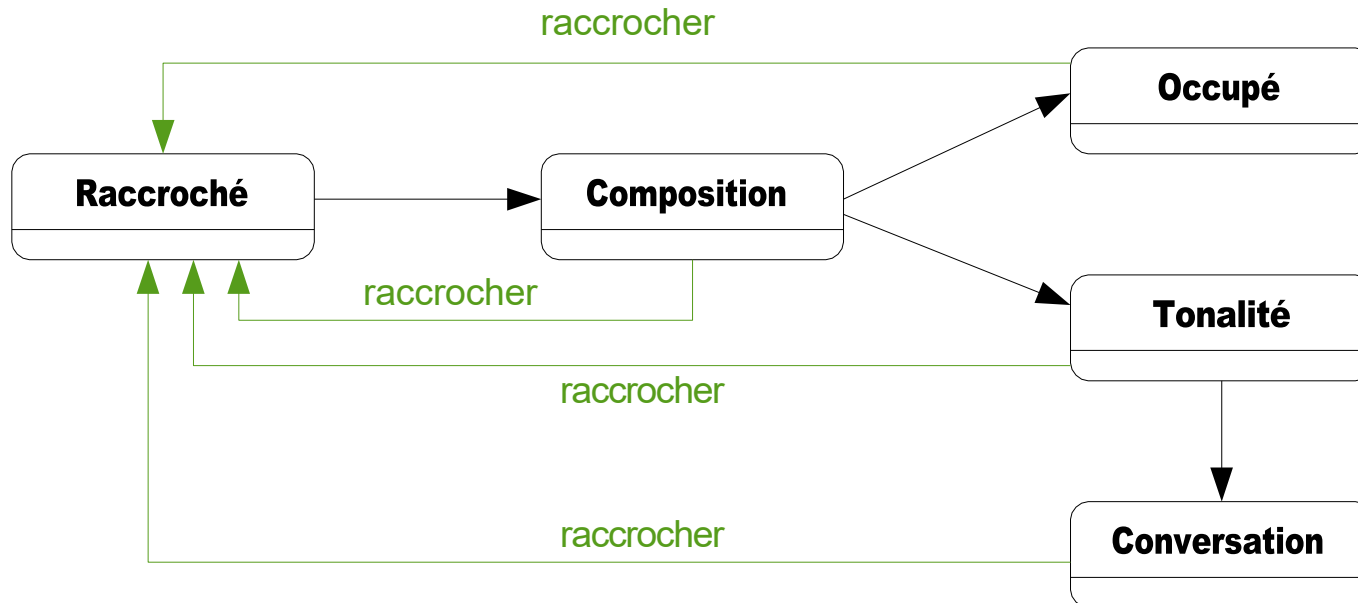


États composites

État composite : État regroupant un ensemble d'états

Objectifs :

- Hiérarchiser les états
- Structurer les comportements complexes
- Factoriser les actions

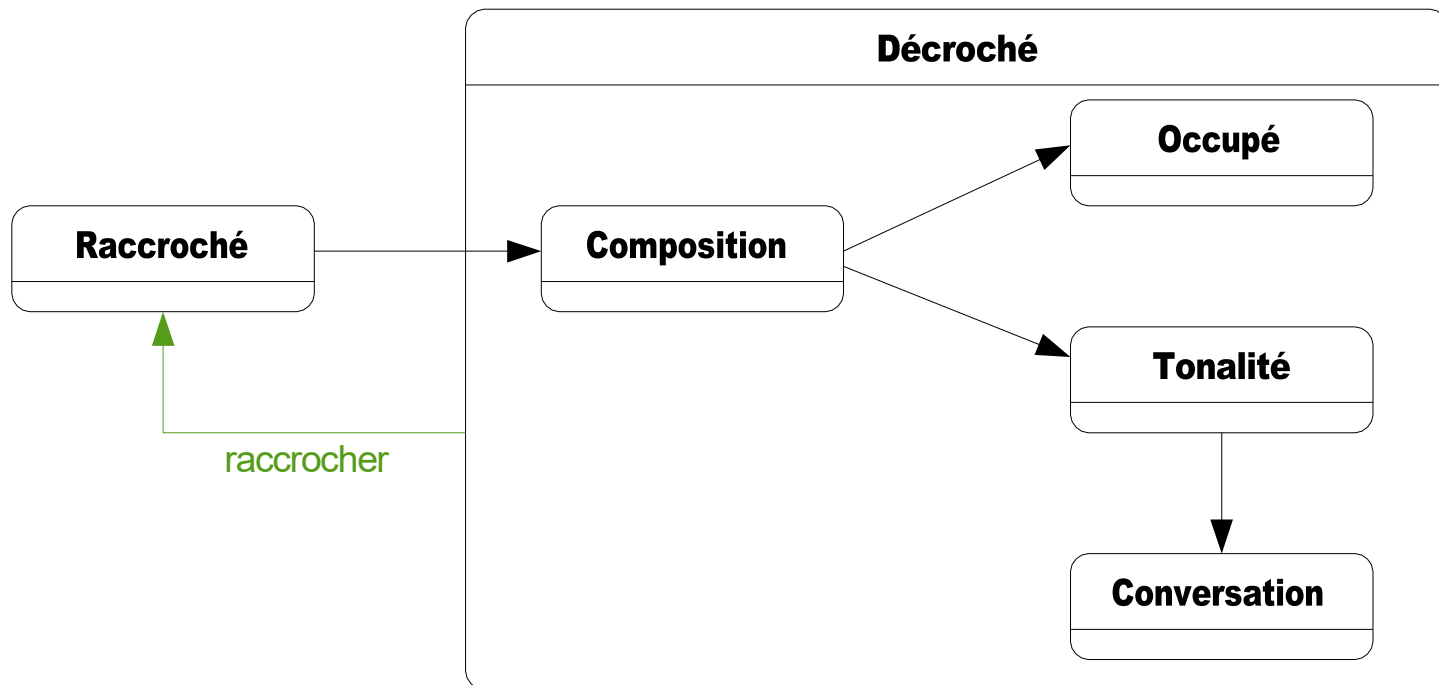


États composites

État composite : État regroupant un ensemble d'états

Objectifs :

- Hiérarchiser les états
- Structurer les comportements complexes
- Factoriser les actions

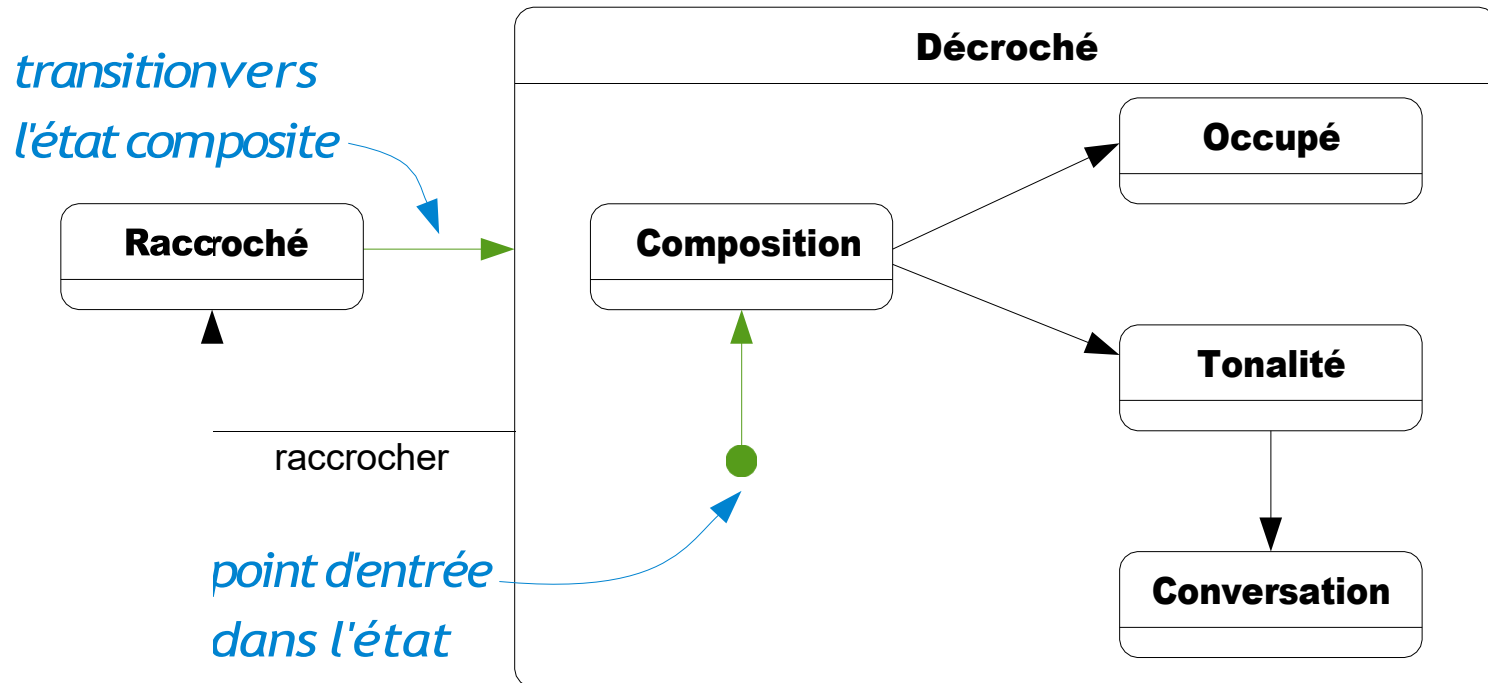


États composites

État composite : État regroupant un ensemble d'états

Objectifs :

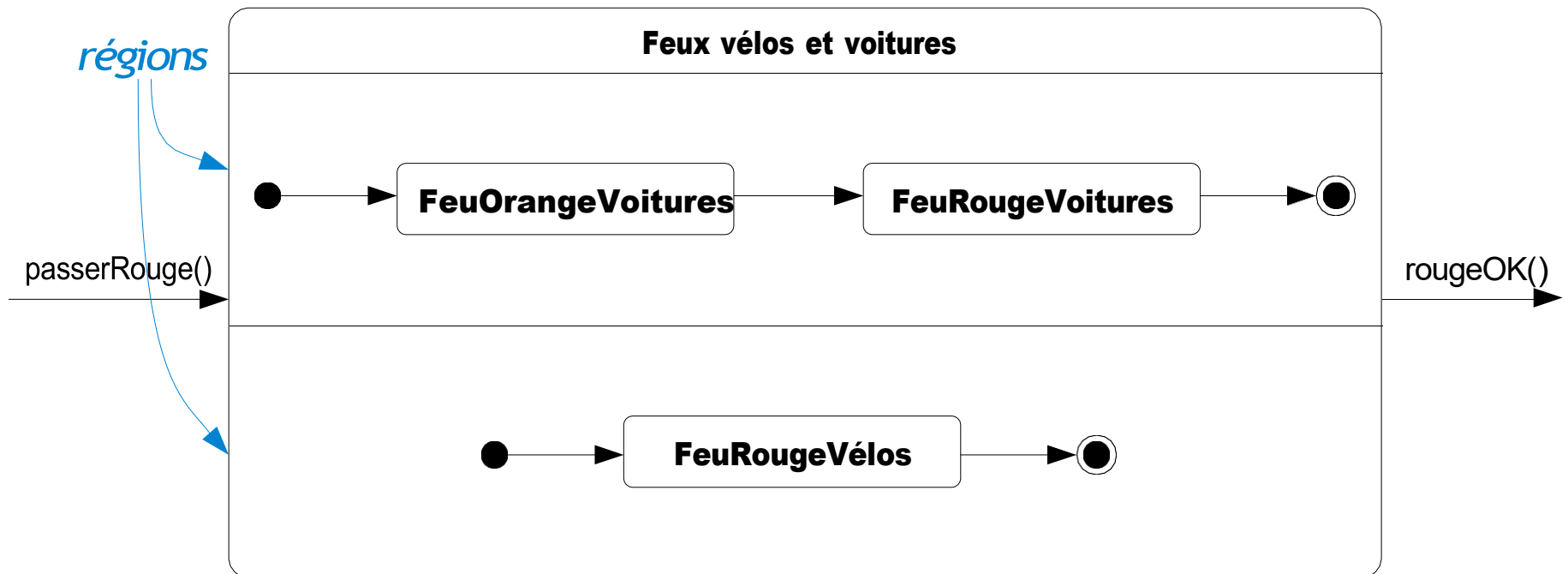
- Hiérarchiser les états
- Structurer les comportements complexes
- Factoriser les actions



États composites

État orthogonal : État composite dans lequel **plusieurs états sont actifs simultanément** (concurrency/parallélisme)

État actif global = un état actif par région

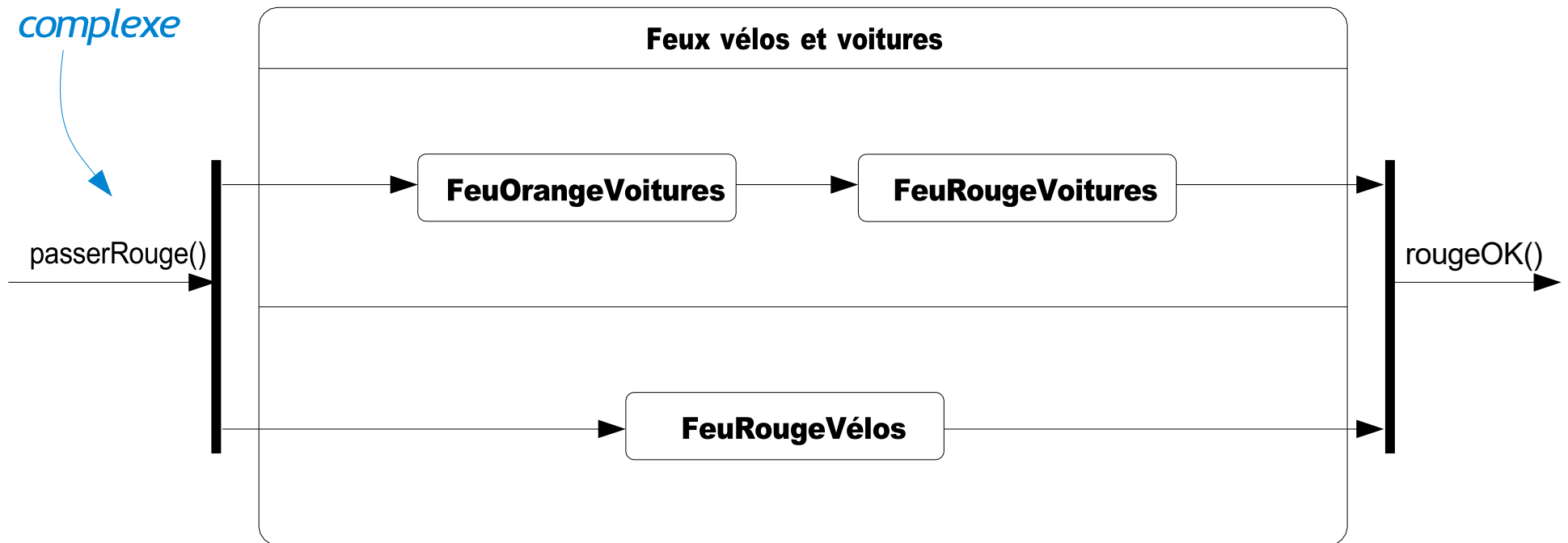


États composites

État orthogonal : État composite dans lequel **plusieurs états sont actifs simultanément** (concurrency/parallélisme)

État actif global = un état actif par région

*transition
complexe*



Représentation équivalente

Utilisation des diagrammes états-transitions

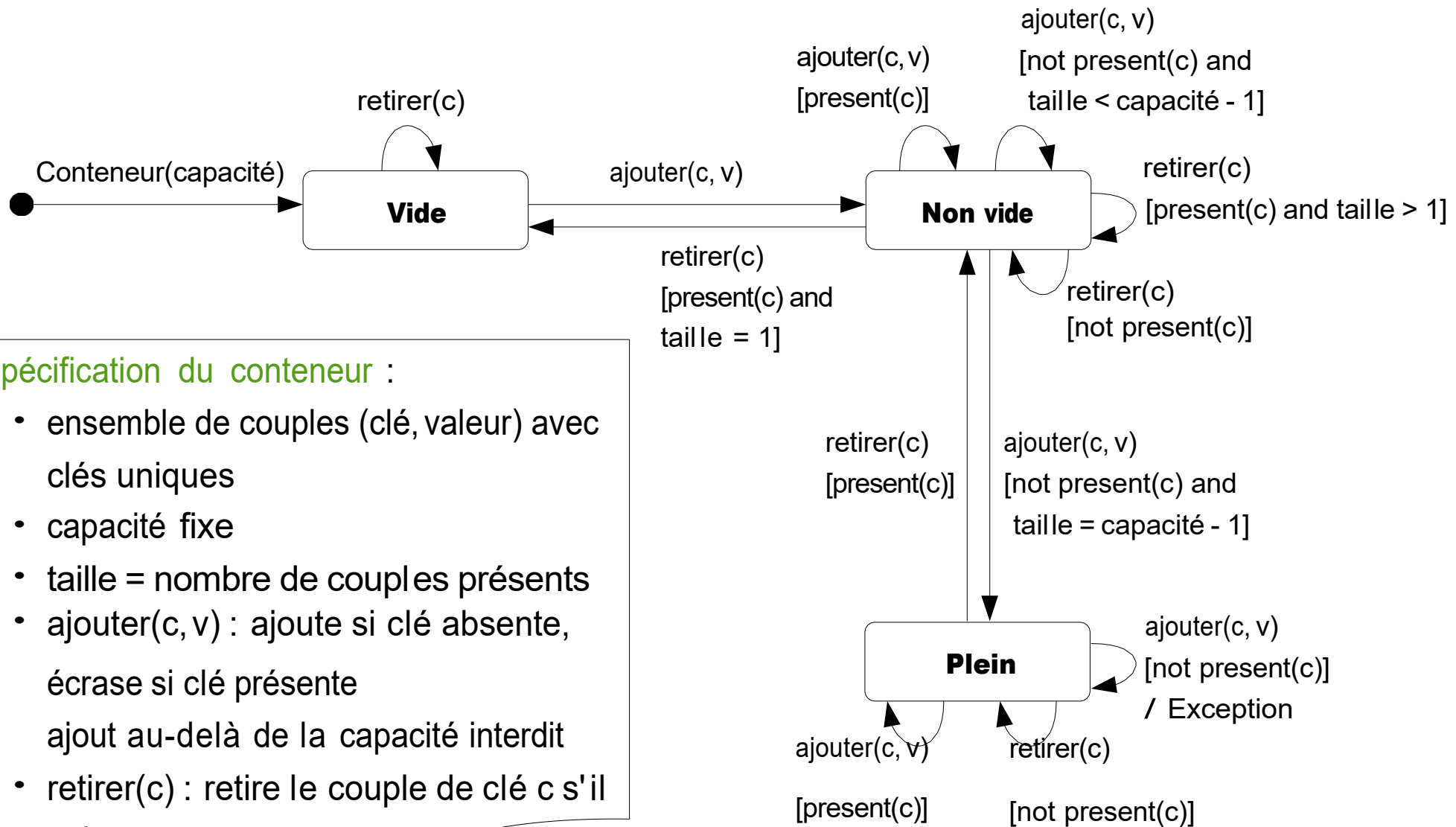
En phase d'analyse :

- Description de la **dynamique du système** vu de l'extérieur
- Synthèse des scénarios liés aux **cas d'utilisation**
- Événements = **action des acteurs**

En phase de conception :

- Description de la **dynamique d'un objet** particulier
- Événements = **appels d'opérations**

Diagramme états-transitions d'un objet



Spécification du conteneur :

- ensemble de couples (clé, valeur) avec clés uniques
- capacité fixe
- taille = nombre de couples présents
- `ajouter(c, v)` : ajoute si clé absente, écrase si clé présente
ajout au-delà de la capacité interdit
- `retirer(c)` : retire le couple de clé `c` s'il existe